

第六十三届 William Lowell Putnam 数学竞赛

Leonard F. Klosinski, Gerald L. Alexanderson, Loren C. Larson

2002 年 12 月 7 日举行了第 63 届 William Lowell Putnam 数学竞赛. 一等奖 25,000 美元奖给 Harvard 大学数学系, 3 名队员每人获 1,000 美元奖金. 二等奖 20,000 美元奖给 Princeton 大学数学系, 3 名队员每人获 800 美元奖金. 三等奖 15,000 美元奖给 Duke 大学数学系, 3 名队员每人获 600 美元奖金. 四等奖 10,000 美元奖给在 Berkeley 的 California 大学数学系, 3 名队员每人获 400 美元奖金. 五等奖 5,000 美元奖给 Stanford 大学数学系, 3 名队员每人获 200 美元奖金.¹⁾ Caltech(加州理工学院)、Harvey Mudd 学院、MIT(麻省理工学院)、Toronto 大学和 Waterloo 大学(按它们的名称的英文字母序排列)的代表队获荣誉提名奖. 个人成绩前 5 名(其中 Harvard 大学和 MIT 各两名, Duke 大学一名)每人获 2,500 美元奖金. 个人成绩第 6 名至第 15 名每人获 1,000 美元奖金. 个人成绩第 16 名至第 23 名每人获 250 美元奖金. 第 23 名之后的 43 位个人获荣誉提名奖. 并表扬了其他的 102 名内的个人.

加拿大和美国的 476 个学院和大学的 3349 名学生参加了这次竞赛. 有 376 个单位组队参赛. 命题委员会由 Georgia 大学的 Andrew J. Granville, 以及朗讯技术 - 贝尔实验室的 Carl Pomerance(联合主席), 在 Madison 的 Wisconsin 大学的 David Callan 和 Santa Clara 大学的 Byron L. Walden 组成. 他们出了题, 而且提供了众多解答中最优秀的解答. 不同的解答已在 Mathematics Magazine, 76(2003), p.76—80 中刊出.²⁾

问 题

问题 A1 令 k 是一个固定的正整数. $1/(x^k-1)$ 的 n 阶导数有形式 $P_n(x)/(x^k-1)^{n+1}$, 其中 $P_n(x)$ 是一个多项式. 求 $P_n(1)$.

问题 A2 在一个球面上任意给定 5 个点. 证明, 其中必有 4 个点位于一个闭的半球面上.

问题 A3 令 $n \geq 2$ 是一个整数, T_n 是 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ 的某些非空子集 S 的个数, 这种子集的元素平均值是整数. 证明, $T_n - n$ 总是偶数.

问题 A4 在行列式游戏 Tic-Tac-Toe 中, 游戏者 1 在一个空的 3×3 矩阵中填入一个 1. 游戏者 0 在某个空位置填入一个 0, 游戏这样继续下去, 直到 3×3 矩阵被填入 5 个 1 和 4 个 0. 如果此矩阵的行列式为 0, 则游戏者 0 胜. 否则, 游戏者 1 胜. 假设两个游戏者都采取最优策略, 谁将赢? 如何赢?

原题: The Sixty-Third William Lowell Putnam Mathematical Competition. 译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.110 (2003), No.8, p.718 - 726.

1) 上一届竞赛团体前 5 名除了第 2 名为麻省理工学院数学系外, 其余 4 名都与这一届一样.——译注

2) 本文自开始至正文“问题”之前为译者根据原文编译.——译注

问题 A5 定义一个序列 $\{a_0, a_1, \dots, a_n, \dots\}$ 如下: $a_0 = 1$; 对于每个整数 $n \geq 0$, 遵循规则 $a_{2n+1} = a_n$, $a_{2n+2} = a_n + a_{n+1}$. 证明, 每个正有理数都在下述集合中出现:

$$\left\{ \frac{a_{n-1}}{a_n} : n \geq 1 \right\} = \left\{ \frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{2}{1}, \frac{1}{3}, \frac{3}{2}, \dots \right\}.$$

问题 A6 固定一个整数 $b \geq 2$. 令 $f(1) = 1$, $f(2) = 2$, 并且对每个 $n \geq 3$ 定义 $f(n) = nf(d)$, 其中 d 是 b 进制中 n 的位数. 对于怎样的 b 值, 下述级数收敛?

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{f(n)}.$$

问题 B1 Shanille O'keal 在篮球场上自由投篮. 第 1 个投进了, 第 2 个未进. 并且, 此后她进下一个球的概率等于此前她进球的比例. 在她前 100 次投篮恰好 50 个进球的概率是多少?

问题 B2 考虑一个多面体, 它至少有 5 个面, 并且其每个顶点都恰好有 3 条边通过. 两个游戏者玩下述游戏:

两个游戏者依次把自己的名字写在先前未写名字的面上. 胜利者是首先在具有公共顶点的 3 个面上写上自己的名字者.

证明, 首先写名字的游戏者将总是赢者, 如果他使用最优策略的话.

问题 B3 对于所有整数 $n > 1$, 证明

$$\frac{1}{2ne} < \frac{1}{e} - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n < \frac{1}{ne}.$$

问题 B4 在区间 $[1, 2002]$ 中等可能性地随机选取一个整数 n , 此数对你未知. 你的任务是通过奇数次的猜测把 n 找出来. 在每次猜错后, 你被告知 n 是大些或小些, 然后你必须再在那些可能正确的数中猜一个整数. 证明, 你有一个策略使你赢的机会大于 $2/3$.

问题 B5 一个 b 进回文是一个正整数, 它的 b 进表示在正向读和反向读时是一样的; 例如, 2002 是一个 4 位的 10 进回文. 注意, 200 不是一个 10 进回文, 但它在 9 进制中是 3 位的回文 242, 在 7 进制中是 404. 证明, 存在一个整数, 对于至少 2002 个不同的 b 值, 它是 3 位的 b 进回文.

问题 B6 令 p 是一个素数. 证明, 矩阵

$$\begin{pmatrix} x & y & z \\ x^p & y^p & z^p \\ x^{p^2} & y^{p^2} & z^{p^2} \end{pmatrix}$$

的行列式与形如 $ax + by + cz$ 的多项式的乘积模 p 同余, 其中 a, b, c 是整数. (我们说两个整系数多项式模 p 同余, 如果对应的系数模 p 同余.)

解 答

在下面每个题号后面的 12 个数组成的数组 $(n_{10}, n_9, n_8, \dots, n_0, n_{-1})$ 中, $n_i (10 \geq i \geq 0)$ 是得分前 210 名参赛者中该题得 i 分的学生人数, n_{-1} 是未交该题解答的人数.

A1 (115, 9, 41, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 2, 20, 7)

解答 求导数给出 $P_{n+1}(x) = (x^k - 1)P'_n(x) - (n+1)kx^{k-1}P_n(x)$, 以致 $P_{n+1}(1) = -k(n+1)P_n(1)$. 因为 $P_0(1) = 1$, 因而由归纳法得 $P_n(1) = (-k)^n n!$.

A2 (75, 106, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 1, 1, 10)

解答 考虑通过给定 5 点中的任意一对点的一个大圆. 则球面被此大圆分成两个闭半球面, 它们在此大圆上重叠. 剩下的 3 个点中至少有 2 个点必定位于这两个半球面中的一个上. 这个半球面即至少包含了 5 个点中的 4 个点.

A3 (63, 32, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 7, 26, 67)

解答 如果 a 是 S 中元素的平均值, 则 $n+1-a$ 即是集合 $S^* = \{n+1-s : s \in S\}$ 元素的平均值. 这样, T_n 等于集合对 $\{S, S^*\}$ (其中 $S \neq S^*$) 的数目与 U_n 之和, U_n 是满足条件 $S = S^*$ 的非空集合 S 的数目. 因而, $T_n \equiv U_n \pmod{2}$.

这样, 如果 $S \in U_n$ 并且 $s \in S$, 则 $n+1-s \in S$, 以致 S 元素的平均值是 $(n+1)/2$. 因而如果 n 是偶的, 则 $U_n = 0$, 即得结论. 如果 n 是奇的, 则 S 是在

$$\{\{1, n\}, \{2, n-1\}, \{3, n-2\}, \dots, \{(n-1)/2, (n+3)/2\}, \{(n+1)/2\}$$

的一个非空子集中元素的并. 这样, $U_n = 2^{(n+1)/2} - 1 \equiv 1 \pmod{2}$, 亦可得结论.

A4 (61, 30, 19, 0, 0, 0, 0, 0, 24, 9, 31, 36)

解答 游戏者 0 赢. 如果游戏者 0 能够做好一行 0 或一列 0, 或者一个 2×2 余子行列式 0, 那么行列式将为 0 (后一种情形是因为那样会出现相同的两行). 由于行的交换及列的交换只影响行列式的符号, 不失一般性, 我们不妨假设游戏者 1 的第 1 次填入是在左上角. 然后游戏者 0 可以把 0 填入中心格. 由对称性, 我们只需考虑游戏者 1 在左列中格, 或者底行任何位置上的应答. 游戏者 1 随后的每次填入都由避免产生任何一个 0 行或 0 列所指挥, 而其结果总是一个 0 的 2×2 余子式. 下述图形列出了 1 和 0 的每次步骤, 游戏者 1 的步骤依 1, 2, 3, ... 的次序进行, 游戏者 0 的步骤依带圈的号码进行.

1	3		1	4		1	④	③	1	③	④
2	①	④	3	①	②	3	①	②	3	①	②
4	②	③	2	③	④		2	4		4	2

A5 (21, 32, 29, 0, 0, 0, 0, 0, 24, 3, 27, 74)

解答 我们对于满足 $(A, B) = 1$ 以及 $A, B \geq 1$ 的 A/B 证明结论, 关于 $A+B$ 用归纳法. 对于 $A=B=1$, $a_0/a_1 = 1/1$. 若 $A > B$, 选取 n 使得 $a_{n-1}/a_n = (A-B)/B$, 以致

$$\frac{a_{2n}}{a_{2n+1}} = \frac{a_n + a_{n-1}}{a_n} = 1 + \frac{A-B}{B} = \frac{A}{B}.$$

若 $A < B$, 选取 n 使得 $a_{n-1}/a_n = A/(B-A)$, 以致

$$\frac{a_{2n-1}}{a_{2n}} = \frac{a_{n-1}}{a_{n-1} + a_n} = \frac{A}{B}.$$

A6 (3, 4, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 58, 132)

解答 注意,

$$\sum_{b^{d-1} \leq n < b^d} \frac{1}{f(n)} = \frac{1}{f(d)} \sum_{b^{d-1} \leq n < b^d} \frac{1}{n}.$$

事实上, 由于

$$\sum_{n=A}^{B-1} \frac{1}{n} > \int_A^B \frac{dt}{t} = \log \left(\frac{B}{A} \right),$$

我们得到

$$\sum_{b^{d-1} \leq n < b^d} \frac{1}{f(n)} > \frac{\log b}{f(d)}.$$

对所有 $d \geq 1$ 求和, 我们得到

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{f(n)} = \sum_{d \geq 1} \sum_{b^{d-1} \leq n < b^d} \frac{1}{f(n)} > \log b \sum_{d \geq 1} \frac{1}{f(d)}.$$

由于 $\log 3 > 1$, 这最后的不等式对于 $b \geq 3$ 是无意义的, 除非 $\sum_{n \geq 1} (1/f(n))$ 发散.

对于 $b = 2$, 我们注意, 当 $d \geq 2$ 时

$$\sum_{2^{d-1} \leq n < 2^d} \frac{1}{n} \leq \frac{2^{d-2}}{2^{d-1}} + \frac{2^{d-2}}{2^{d-1} + 2^{d-2}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6},$$

因而

$$\sum_{2^{d-1} \leq n < 2^d} \frac{1}{f(n)} = \frac{1}{f(d)} \sum_{2^{d-1} \leq n < 2^d} \frac{1}{n} \leq \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{f(3)}.$$

令 $a_1 = 4$, 并且对 $k = 1, 2, 3, \dots$ 令 $a_{k+1} = 2^{a_k-1}$. 则由归纳法即得

$$\sum_{a_k \leq n < a_{k+1}} \frac{1}{f(n)} \leq \left(\frac{5}{6}\right)^k \frac{1}{f(3)},$$

这导致

$$\sum_{n \geq 4} \frac{1}{f(n)} \leq \frac{1}{f(3)} \sum_{k \geq 1} \left(\frac{5}{6}\right)^k = \frac{5}{f(3)},$$

因而无穷和收敛.

B1 (162, 17, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 15, 10)

解答 假设序号为 $1 < i_2 < i_3 < \dots < i_m$ 的那些投篮命中了, 而序号为 $2 < j_2 < j_3 < \dots < j_n$ 的那些投篮未命中. 则此事件发生的概率是

$$\begin{aligned} & \frac{1}{i_2-1} \cdot \frac{2}{i_3-1} \cdot \frac{3}{i_4-1} \cdots \frac{m-1}{i_m-1} \cdot \frac{1}{j_2-1} \cdot \frac{2}{j_3-1} \cdots \frac{n-1}{j_n-1} \\ &= \frac{(m-1)!(n-1)!}{2 \cdot 3 \cdots (m+n-1)} = \frac{(m-1)!(n-1)!}{(m+n-1)!}. \end{aligned}$$

选择 $\{i_2, \dots, i_m\} \subseteq \{3, \dots, m+n\}$ 的数目是 $\binom{m+n-2}{m-1}$, 因而总概率是

$$\binom{m+n-2}{m-1} \frac{(m-1)!(n-1)!}{(m+n-1)!} = \frac{1}{m+n-1}.$$

B2 (107, 48, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 18, 1, 8, 10)

注意: 问题的叙述中应该包括如下约定: 任何两个面不能有多于一条的公共边.

解答 称两位游戏者为游戏者 A 和游戏者 B. 游戏者 A 在边数最多的那个面写上自己的名字. 如果该面有至少 4 条边, 那么无论游戏者 B 在哪个面上写名字, 接着 A 总能够在与其第 1 次写名字的面相邻、但不与 B 写名字的面相邻的面上再写上自己的名字. 但此时与 A 已写了名字的两个面相邻的还有两个未曾写名字的面, 因而无论 B 选择哪一个面再写名字, A 必可在另一个面写名字, 此时 A 赢. 这样我们不妨假设每个面恰有 3 条边.

假定此多面体有 v 个顶点, e 条边和 f 个面. 因为每个顶点的度为 3, 通过计算边数我们有 $3v = 2e$; 类似地, 因为每个面有 3 条边, 我们有 $3f = 2e$. 这样, 如果此多面体可以被嵌入到一个亏格为 g 的曲面上, 那么我们可以应用 Euler 公式 $v - e + f = 2 - 2g$, 以得知 $v - e + f = v - 3v/2 + v = 2 - 2g \leq 2$. 这蕴涵着 $f = v \leq 4$, 而这与题设 (至少有 5 个面) 矛盾.

B3 (30, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 30, 2, 78, 69)

解答 若 $n > 1$, 则 $e^{1/(n-1)} = 1 + 1/(n-1) + \dots > n/(n-1)$, 它蕴涵着 $(1 - 1/n)^{n-1} > 1/e$. 因而 $(1 - 1/n)^n > (1/e)(1 - 1/n)$, 由此即得所断言的上界.

至于下界, 注意到 ¹⁾

$$\begin{aligned} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n &= \exp\left(n \log\left(1 - \frac{1}{n}\right)\right) < \exp\left(n\left(-\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{3n^3} - \dots\right)\right) \\ &= e^{-1} \exp\left(-\left(\frac{1}{2n} + \frac{1}{3n^2}\right)\right). \end{aligned}$$

由于对于 $n \geq 1$ 有 $1/2n + 1/3n^2 < 1$, 又由于当 $n \geq 2$ ($> 1/(\sqrt{6} - 3/2)$) 时有 $1/2n + 1/3n^2 < \sqrt{2/3} \cdot 1/n$, 所以

$$\exp\left(-\left(\frac{1}{2n} + \frac{1}{3n^2}\right)\right) < 1 - \left(\frac{1}{2n} + \frac{1}{3n^2}\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n} + \frac{1}{3n^2}\right)^2 < 1 - \frac{1}{2n}.$$

因而

$$\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n < e^{-1} \left(1 - \frac{1}{2n}\right),$$

它蕴涵着下界.

B4 (84, 13, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 6, 50, 42)

解答 一种策略如下. 对于 $k = 0, 1, 2, \dots$ 以此为序或者预先选定的数 n 至多为 $3k$, 且已被选中, 或者你以 $3k + 1$ 作为两次猜测中的第 1 次. 这是一次奇数次的猜测, 因而

1) 下式中第二个 “=” 应为 “<”.——译注

如果 $3k+1=n$, 你就赢了. 否则, $3k+1$ 将被宣布为太小, 这样你就猜 $3k+3$. 如果它是 n , 你就输了; 但如果说它太大, 你猜 $3k+2$ 即赢, 如果说它太小, 你就再对 $k+1$ 的情形进行. 这样, 如果 $n \equiv 1 \pmod 3$, 或 $n \equiv 2 \pmod 3$, 你即赢. 由于 $2002 \equiv 1 \pmod 3$, 这样就对于 $2 \cdot 667 + 1 = 1335$ 个 n 你会赢, 并且

$$\frac{1335}{2002} = \frac{2 \cdot 667 + 1}{3 \cdot 667 + 1} > \frac{2}{3}.$$

B5 (28, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 27, 148)

解答 1 让我们试一下形如 $1a1$ 的回文. 注意, $n = b^2 + ab + 1$ 当且仅当 $n-1 = b(b+a)$, 所以我们希望找到一个数 n , 使得 $n-1$ 至少有 2002 个如 bc 形的因子分解, 这里 $b \leq c < 2b$. 令 N 是一个整数, 并令

$$n = (N+1)(N+2) \cdots (N+4004) + 1.$$

如果 N 充分大, 则我们有

$$R := \frac{(N+2003)(N+2004) \cdots (N+4004)}{(N+1)(N+2) \cdots (N+2002)} < 2,$$

我们假设 N 至少这么大. 对于满足 $1 \leq j \leq 2002$ 的 j , 令 B_j 是 $(N+1)(N+2) \cdots (N+2001)$ 与 $N+2002+j$ 的乘积. 记 n 为 $A_j B_j + 1$. 则 A_j 是一个整数, 并且

$$1 < \frac{A_j}{B_j} < R < 2.$$

现记 $A_j = B_j + a_j$, 这使得 a_j 是整数, 满足 $0 < a_j \leq B_j - 1$. 这样, $n = B_j^2 + a_j B_j + 1$, 以致 n 是一个 B_j 进制的 3 位回文. 通过构造 $B_1 < B_2 < \cdots < B_{2002}$, 我们得证.

解答 2 b 进制中的一个 3 位回文具有形式 $n = ab^2 + cb + a$, 其中 $1 \leq a \leq b-1$, $0 \leq c \leq b-1$. 选取整数 b 和 d , 满足 $b \leq d \leq x/2b$ 以及 $x^{1/3} < b < x^{1/2}/2$. 此时 $d \leq x/2b < b^2$. 在 b 进制中我们把 d 写成 $ab + c$, 仍满足 $1 \leq a \leq b-1$, $0 \leq c \leq b-1$. 因而

$$ab^2 + cb + a = bd + a \leq x/2 + b < x.$$

我们推断: 对满足 $x^{1/3} < b < x^{1/2}/2$ 和 $b \leq d \leq x/2b$ 的每一对整数 b 和 d , 小于 x 的某数 n 有一个 3 位回文的表示.

这样, 如果 $r(n)$ 是把 n 表为 3 位回文的方式的数目, 则

$$\sum_{n \leq x} r(n) \geq \sum_{x^{1/3} < b < x^{1/2}/2} \sum_{b \leq d \leq x/2b} 1 > \sum_{x^{1/3} < b < x^{1/2}/2} \left(\frac{x}{2b} - b \right) \geq \frac{x}{12} (\log x + O(1)),$$

这蕴涵着

$$\max_{n \leq x} r(n) \geq \frac{1}{12} \log x + O(1).$$

特别地, 取 x 适当大, 我们即得到, 对某个 n , $r(n) \geq 2002$.

B6 (7, 6, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 3, 28, 159)

解答 用 $D(x, y, z)$ 表示该行列式, 我们把它看成 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[x, y, z]$ 中的多项式. 对于任意的 $a, b, c \bmod p$, 我们有 $ax^p + by^p + cz^p \equiv (ax + by + cz)^p \bmod p$, 并且类似地 (通过把此同余式的两端都提升 p 次幂) 有

$$ax^{p^2} + by^{p^2} + cz^{p^2} \equiv (ax + by + cz)^{p^2} \bmod p.$$

我们有下述引理.

引理 如果 a, b, c 不是都为 $0 \bmod p$, 则 $ax + by + cz$ 是 $D(x, y, z)$ 的一个因子.

先假定引理成立. 则不同因子 $ax + by + cz$ (即, 没有两个是另一个的数量倍数) 的数目是 $(p^3 - 1)/(p - 1) = p^2 + p + 1$, 即 $D(x, y, z)$ 的全次数, 因而 $D(x, y, z)$ 是所有这样的 (不同的) 因子的乘积乘以某个常数.

引理的证明 我们有

$$\begin{pmatrix} x & y & z \\ x^p & y^p & z^p \\ x^{p^2} & y^{p^2} & z^{p^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by + cz \\ ax^p + by^p + cz^p \\ ax^{p^2} + by^{p^2} + cz^{p^2} \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} ax + by + cz \\ (ax + by + cz)^p \\ (ax + by + cz)^{p^2} \end{pmatrix} \bmod p.$$

考虑环 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[x, y, z]$ 的素理想 $I = (ax + by + cz)$. 商 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[x, y, z]/I$ 是一个整环. 从前面的讨论我们知道, 在这个环中非 0 列向量 $(a, b, c)^T$ 在给定的矩阵的零空间中, 所以给定的矩阵必定有 0 行列式. 但是说行列式为零等于说 $D(x, y, z)$ 在 I 中; 即, 模 p 下它被 $ax + by + cz$ 整除.

(陆柱家 译 陆昱 校)

(上接 135 页)

它能告诉我们所有结的有普遍意义的解结数的下限. 这个结果叫做 Bennequin 猜测, 在本章的参考文献 (附于本书的末尾) 中有详细的讨论.

再回过头来谈 DNA, 解结数也就是想把一个打了结的 DNA 变成一个无结形式的 DNA 对, 一个拓扑异构体酶必须作用次数的最小下限. 这样一来它就能告诉我们有关决定拓扑异构体酶反应速率的有用的信息. 正如 Florida 州立大学一个结理论家 DeWitt Summers 所讲得那样, “如果你的产品很复杂, 它的解结数很大, 那就需要酶花更多的时间去生产它们.” 在本章的后面我们还会更详细地讲到结的理论是如何深入到 DNA 的行为研究中的, 但即使这个很粗略的描绘也说明了解结在细胞完成它们日常事务的方式中起的核心作用. 好了, 现在我们再转到寻求更精细的结不变量, 因为我们至今所讨论过的不变量都太粗糙了, 不适宜有效地来区分许多结.

(李培廉 译 李培信 校)